

# Relecture des 8 exercices brouillon

*Bibliothèque d'exercices — 23/08/2026, pour votre validation*

Ces 8 exercices ont été rédigés au Sprint 5bis/5ter (19/08/2026) à partir des références déjà citées au §81, et sont désormais chargés en base (infra/db/seed/0010\_...\_20260819.sql), consultables et modifiables dans /admin/exercices. Ils sont tous au statut pending\_validation : aucun n'est visible des patients tant que vous ne le validez pas explicitement.

Deux notes ont été mises à jour depuis leur première rédaction (23/08/2026) : Hoffmann et al. 2023 (exercices 6 et 7, ostéoporose) et ASAS-EULAR 2022 (exercice 8, spondyloarthrite axiale) étaient inaccessibles lors de la première recherche — leur texte intégral a pu être vérifié depuis, le contenu ci-dessous reflète cette mise à jour.

Le texte en rouge/italique (*TODO\_MEDICAL\_VALIDATION*) signale une information qu'aucune des références consultées ne fournit — à votre charge.

# Exercice 1 — Marche régulière adaptée (lombalgie)

Pathologie(s) : Lombalgie commune | Catégorie : aerobique | Objectifs : Diminuer la sédentarité, Améliorer la condition physique | Matériel : aucun

**Description courte** — Marche à allure confortable, dans le cadre d'un programme d'exercice structuré.

**Description détaillée** — D'après l'OMS 2023 (guideline lombalgie chronique primaire), déjà citée au §6 du cahier des charges : un programme d'exercice structuré peut être proposé aux adultes présentant une lombalgie chronique primaire. Le détail (durée, fréquence, type précis) n'a pas pu être vérifié au-delà de ce principe général — voir colonnes ci-contre. Complément d'après George et al. 2021 (JOSPT, texte intégral) : pour la lombalgie chronique, l'exercice général (restaurer/améliorer la force ou l'endurance des grands groupes musculaires des membres et du tronc, incluant des exercices de flexibilité/mobilité et d'aérobic/conditionnement) fait partie des interventions recommandées avec un niveau de preuve fort (recommandation A), au même titre que le renforcement/endurance du tronc, l'exercice aérobique, aquatique et multimodal — sans supériorité démontrée d'un type sur un autre.

**Intensité** — *TODO\_MEDICAL\_VALIDATION* — George et al. 2021 est une revue de littérature organisée par approche/classification clinique (type d'exercice, ex. renforcement du tronc, activation spécifique, exercice général) et ne fournit pas de tableau de dosage (fréquence, intensité, durée, charge). Le texte intégral a été vérifié spécifiquement pour ces champs, sans résultat exploitable — à définir par le concepteur médical.

**Progression** — *TODO\_MEDICAL\_VALIDATION* — George et al. 2021 est une revue de littérature organisée par approche/classification clinique (type d'exercice, ex. renforcement du tronc, activation spécifique, exercice général) et ne fournit pas de tableau de dosage (fréquence, intensité, durée, charge). Le texte intégral a été vérifié spécifiquement pour ces champs, sans résultat exploitable — à définir par le concepteur médical.

**Contre-indications** — *TODO\_MEDICAL\_VALIDATION* — le texte intégral de George et al. 2021 a été vérifié et ne formule aucune contre-indication spécifique à l'exercice aérobique/marche pour la lombalgie (les seules recommandations « should not » du document concernent la traction mécanique pour la lombalgie chronique avec douleur radiculaire, une intervention différente de l'exercice, non utilisée dans cette fiche). Aucune liste de contre-indications par exercice n'a été trouvée — à définir par le concepteur médical si nécessaire.

**Précautions** — D'après George et al. 2021 (JOSPT 2021;51(11):CPG1-CPG60, DOI 10.2519/jospt.2021.0304 — texte intégral vérifié), section « Intervention: Patient Education » : les stratégies d'éducation ne doivent PAS augmenter la perception de menace ou la peur associée à la lombalgie — il est notamment déconseillé de recommander le repos au lit prolongé ou de donner des explications pathoanatomiques approfondies sur la cause précise de la douleur (Recommandation, niveau B). À l'inverse, il est recommandé d'insister sur le pronostic globalement favorable de la lombalgie aiguë, sur l'importance de rester actif malgré la douleur, et sur l'amélioration du niveau d'activité (pas seulement le soulagement de la douleur) comme objectif.

**Critères d'arrêt** — *TODO\_MEDICAL\_VALIDATION* — aucun critère d'arrêt objectif (seuil de douleur, signe d'alerte en cours de séance) n'est formulé dans le texte intégral vérifié de George et al. 2021 pour l'exercice en lombalgie ; le document rapporte seulement l'absence d'événement indésirable grave dans les essais inclus sur l'exercice pour la lombalgie chronique.

**Références (DOI)** — 10.2519/jospt.2021.0304

## Votre décision

Statut retenu (entourer ou écrire) : draft / pending\_validation / validated / retiré

Modifications ou compléments à apporter avant validation :

## Exercice 2 — Marche adaptée (arthrose du genou/hanche)

Pathologie(s) : Arthrose du genou, Arthrose de hanche | Catégorie : aerobique | Objectifs : Améliorer la mobilité, Diminuer la sédentarité  
| Matériel : aucun

**Description courte** — Marche recommandée comme option d'exercice aérobique de première intention, au même titre que le renforcement ou l'exercice aquatique.

**Description détaillée** — D'après Kolasinski et al. 2019 (ACR/Arthritis Foundation) : « l'exercice pour l'arthrose du genou et de la hanche peut inclure la marche, le renforcement, l'entraînement neuromusculaire et l'exercice aquatique, sans hiérarchie entre ces options » (recommandation FORTE).

**Intensité** — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

**Progression** — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

**Contre-indications** — D'après EULAR 2025/2026 (Rausch Osthoff et al., Ann Rheum Dis 2026;85:1026-1038 — texte intégral vérifié, section « Recommandation 4 ») : il n'existe pas de contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique en tant que telle chez les personnes avec arthrite inflammatoire ou arthrose (« there are no disease-specific contraindications for PA per se » — cette contre-indication figurait dans la version 2018 des recommandations EULAR mais a été retirée en 2025/2026, faute de preuve). En revanche, l'intensité doit être adaptée à l'activité de la maladie et à l'état de santé du moment : en cas d'atteinte d'une articulation donnée (ex. genou gonflé), éviter l'exercice de forte intensité impliquant spécifiquement cette zone ; l'exercice de forte intensité reste possible sur les zones non atteintes (ex. membres supérieurs à la place des membres inférieurs).

**Précautions** — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : les effets indésirables rapportés dans les études sur l'arthrite inflammatoire et l'arthrose sont transitoires et légers (ex. douleur musculaire, fatigue) ; aucun effet délétère de l'exercice sur l'activité de la maladie n'est rapporté. Une augmentation transitoire de la douleur dans les 48 à 72 heures suivant l'exercice peut être normale (courbatures/DOMS), en particulier chez les personnes novices en exercice. En cas de poussée, les activités de forte intensité peuvent devenir impossibles, mais des activités de plus faible intensité (marche, exercices d'amplitude articulaire) restent le plus souvent possibles — à adapter selon la zone du corps touchée.

**Critères d'arrêt** — *TODO\_MEDICAL\_VALIDATION* — EULAR 2025/2026 (texte intégral vérifié) mentionne la « règle des 24 heures » utilisée dans certaines études : si l'augmentation de la douleur persiste au-delà de 24 heures après l'exercice, l'intensité doit être réduite. Aucun seuil de douleur absolu (ex. EVA) ni critère d'arrêt immédiat en séance n'est précisé dans le document — à définir par le concepteur médical.

**Références (DOI)** — 10.1002/acr.24131,10.1016/j.ard.2026.03.006

### Votre décision

Statut retenu (entourer ou écrire) : draft / pending\_validation / validated / retiré

Modifications ou compléments à apporter avant validation :

## Exercice 3 — Renforcement musculaire des membres inférieurs (arthrose)

Pathologie(s) : Arthrose du genou, Arthrose de hanche | Catégorie : renforcement | Objectifs : Améliorer la force | Matériel : chaise

**Description courte** — Renforcement musculaire recommandé en première intention pour l'arthrose du genou et de la hanche, sans hiérarchie par rapport à la marche ou l'exercice aquatique.

**Description détaillée** — D'après Kolasinski et al. 2019 (ACR/Arthritis Foundation), recommandation FORTE pour l'exercice incluant le renforcement musculaire, sans hiérarchie de modalité.

**Intensité** — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

**Progression** — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

**Contre-indications** — D'après EULAR 2025/2026 (Rausch Osthoff et al., Ann Rheum Dis 2026;85:1026-1038 — texte intégral vérifié, section « Recommandation 4 ») : il n'existe pas de contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique en tant que telle chez les personnes avec arthrite inflammatoire ou arthrose (« there are no disease-specific contraindications for PA per se » — cette contre-indication figurait dans la version 2018 des recommandations EULAR mais a été retirée en 2025/2026, faute de preuve). En revanche, l'intensité doit être adaptée à l'activité de la maladie et à l'état de santé du moment : en cas d'atteinte d'une articulation donnée (ex. genou gonflé), éviter l'exercice de forte intensité impliquant spécifiquement cette zone ; l'exercice de forte intensité reste possible sur les zones non atteintes (ex. membres supérieurs à la place des membres inférieurs).

**Précautions** — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : les effets indésirables rapportés dans les études sur l'arthrite inflammatoire et l'arthrose sont transitoires et légers (ex. douleur musculaire, fatigue) ; aucun effet délétère de l'exercice sur l'activité de la maladie n'est rapporté. Une augmentation transitoire de la douleur dans les 48 à 72 heures suivant l'exercice peut être normale (courbatures/DOMS), en particulier chez les personnes novices en exercice. En cas de poussée, les activités de forte intensité peuvent devenir impossibles, mais des activités de plus faible intensité (marche, exercices d'amplitude articulaire) restent le plus souvent possibles — à adapter selon la zone du corps touchée.

**Critères d'arrêt** — *TODO\_MEDICAL\_VALIDATION* — EULAR 2025/2026 (texte intégral vérifié) mentionne la « règle des 24 heures » utilisée dans certaines études : si l'augmentation de la douleur persiste au-delà de 24 heures après l'exercice, l'intensité doit être réduite. Aucun seuil de douleur absolu (ex. EVA) ni critère d'arrêt immédiat en séance n'est précisé dans le document — à définir par le concepteur médical.

**Muscles ciblés** — Quadriceps, ischio-jambiers, fessiers (muscles génériquement associés au renforcement membre inférieur — exercice précis à définir)

**Références (DOI)** — 10.1002/acr.24131,10.1016/j.ard.2026.03.006

### Votre décision

Statut retenu (entourer ou écrire) : draft / pending\_validation / validated / retiré

Modifications ou compléments à apporter avant validation :

## Exercice 4 — Activité aérobique adaptée (polyarthrite rhumatoïde)

Pathologie(s) : Polyarthrite rhumatoïde | Catégorie : aerobique | Objectifs : Diminuer la sédentarité, Améliorer la condition physique | Matériel : aucun

**Description courte** — Activité aérobique conditionnellement recommandée, à privilégier à la sédentarité.

**Description détaillée** — D'après England et al. 2022 (ACR) : recommandation FORTE pour « un engagement constant dans l'exercice plutôt que l'absence d'exercice ». Recommandation conditionnelle (preuves de faible qualité) en faveur de l'exercice aérobique.

**Intensité** — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

**Progression** — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

**Contre-indications** — D'après EULAR 2025/2026 (Rausch Osthoff et al., Ann Rheum Dis 2026;85:1026-1038 — texte intégral vérifié, section « Recommandation 4 ») : il n'existe pas de contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique en tant que telle chez les personnes avec arthrite inflammatoire ou arthrose (« there are no disease-specific contraindications for PA per se » — cette contre-indication figurait dans la version 2018 des recommandations EULAR mais a été retirée en 2025/2026, faute de preuve). En revanche, l'intensité doit être adaptée à l'activité de la maladie et à l'état de santé du moment : en cas d'atteinte d'une articulation donnée (ex. genou gonflé), éviter l'exercice de forte intensité impliquant spécifiquement cette zone ; l'exercice de forte intensité reste possible sur les zones non atteintes (ex. membres supérieurs à la place des membres inférieurs).

**Précautions** — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : les effets indésirables rapportés dans les études sur l'arthrite inflammatoire et l'arthrose sont transitoires et légers (ex. douleur musculaire, fatigue) ; aucun effet délétère de l'exercice sur l'activité de la maladie n'est rapporté. Une augmentation transitoire de la douleur dans les 48 à 72 heures suivant l'exercice peut être normale (courbatures/DOMS), en particulier chez les personnes novices en exercice. En cas de poussée, les activités de forte intensité peuvent devenir impossibles, mais des activités de plus faible intensité (marche, exercices d'amplitude articulaire) restent le plus souvent possibles — à adapter selon la zone du corps touchée.

**Critères d'arrêt** — *TODO\_MEDICAL\_VALIDATION* — EULAR 2025/2026 (texte intégral vérifié) mentionne la « règle des 24 heures » utilisée dans certaines études : si l'augmentation de la douleur persiste au-delà de 24 heures après l'exercice, l'intensité doit être réduite. Aucun seuil de douleur absolu (ex. EVA) ni critère d'arrêt immédiat en séance n'est précisé dans le document — à définir par le concepteur médical.

**Références (DOI)** — 10.1002/acr.25117,10.1016/j.ard.2026.03.006

### Votre décision

Statut retenu (entourer ou écrire) : draft / pending\_validation / validated / retiré

Modifications ou compléments à apporter avant validation :

## Exercice 5 — Renforcement musculaire léger (polyarthrite rhumatoïde)

Pathologie(s) : Polyarthrite rhumatoïde | Catégorie : renforcement | Objectifs : Améliorer la force | Matériel : aucun

**Description courte** — Renforcement musculaire conditionnellement recommandé, à privilégier à la sédentarité.

**Description détaillée** — D'après England et al. 2022 (ACR) : recommandation conditionnelle (preuves de faible qualité) en faveur du renforcement musculaire, de l'exercice aquatique et des approches corps-esprit, en complément de l'exercice aérobique.

**Intensité** — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

**Progression** — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

**Contre-indications** — D'après EULAR 2025/2026 (Rausch Osthoff et al., Ann Rheum Dis 2026;85:1026-1038 — texte intégral vérifié, section « Recommandation 4 ») : il n'existe pas de contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique en tant que telle chez les personnes avec arthrite inflammatoire ou arthrose (« there are no disease-specific contraindications for PA per se » — cette contre-indication figurait dans la version 2018 des recommandations EULAR mais a été retirée en 2025/2026, faute de preuve). En revanche, l'intensité doit être adaptée à l'activité de la maladie et à l'état de santé du moment : en cas d'atteinte d'une articulation donnée (ex. genou gonflé), éviter l'exercice de forte intensité impliquant spécifiquement cette zone ; l'exercice de forte intensité reste possible sur les zones non atteintes (ex. membres supérieurs à la place des membres inférieurs).

**Précautions** — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : les effets indésirables rapportés dans les études sur l'arthrite inflammatoire et l'arthrose sont transitoires et légers (ex. douleur musculaire, fatigue) ; aucun effet délétère de l'exercice sur l'activité de la maladie n'est rapporté. Une augmentation transitoire de la douleur dans les 48 à 72 heures suivant l'exercice peut être normale (courbatures/DOMS), en particulier chez les personnes novices en exercice. En cas de poussée, les activités de forte intensité peuvent devenir impossibles, mais des activités de plus faible intensité (marche, exercices d'amplitude articulaire) restent le plus souvent possibles — à adapter selon la zone du corps touchée.

**Critères d'arrêt** — *TODO\_MEDICAL\_VALIDATION — EULAR 2025/2026 (texte intégral vérifié) mentionne la « règle des 24 heures » utilisée dans certaines études : si l'augmentation de la douleur persiste au-delà de 24 heures après l'exercice, l'intensité doit être réduite. Aucun seuil de douleur absolu (ex. EVA) ni critère d'arrêt immédiat en séance n'est précisé dans le document — à définir par le concepteur médical.*

**Références (DOI)** — 10.1002/acr.25117,10.1016/j.ard.2026.03.006

### Votre décision

Statut retenu (entourer ou écrire) : draft / pending\_validation / validated / retiré

Modifications ou compléments à apporter avant validation :

---

## Exercice 6 — Renforcement musculaire avec mise en charge (ostéoporose)

Pathologie(s) : Ostéoporose | Catégorie : renforcement | Objectifs : Améliorer la force, Maintenir l'autonomie | Matériel : aucun

**Description courte** — Exercice de renforcement en charge, composante de la prévention des fractures ostéoporotiques.

**Description détaillée** — D'après LeBoff et al. 2022 (Bone Health and Osteoporosis Foundation, Clinician's Guide) : l'exercice en charge (« weight-bearing ») et de renforcement musculaire (« resistance-training ») fait partie de l'arsenal de prévention des fractures, aux côtés du traitement pharmacologique, des apports en calcium/vitamine D et de la prévention des chutes.

**Intensité** — D'après Hoffmann et al. 2023 (DOI 10.1007/s00198-022-06592-8, texte intégral vérifié le 23/08/2026 — précédemment bloqué, méta-analyse de 11 essais, 9715 participant-années groupe exercice) : l'exercice réduit les fractures ostéoporotiques majeures d'environ 23 % (RR 0,75 ; IC95 % 0,54-0,94 ; p=.006). La progression d'intensité montrait une tendance plus favorable, non statistiquement significative (p=.133 ; 5 études avec progression vs 6 à intensité constante) ; la durée du programme n'avait pas d'effet significatif non plus (p=.883 ; études de 6 mois à 16 ans). Les auteurs concluent EUX-MÊMES que l'hétérogénéité des protocoles empêche de dériver une recommandation fiable de fréquence/intensité/durée — à définir par le concepteur médical malgré cette lecture complète.

**Progression** — D'après Hoffmann et al. 2023 (DOI 10.1007/s00198-022-06592-8, texte intégral vérifié le 23/08/2026 — précédemment bloqué, méta-analyse de 11 essais, 9715 participant-années groupe exercice) : l'exercice réduit les fractures ostéoporotiques majeures d'environ 23 % (RR 0,75 ; IC95 % 0,54-0,94 ; p=.006). La progression d'intensité montrait une tendance plus favorable, non statistiquement significative (p=.133 ; 5 études avec progression vs 6 à intensité constante) ; la durée du programme n'avait pas d'effet significatif non plus (p=.883 ; études de 6 mois à 16 ans). Les auteurs concluent EUX-MÊMES que l'hétérogénéité des protocoles empêche de dériver une recommandation fiable de fréquence/intensité/durée — à définir par le concepteur médical malgré cette lecture complète.

**Contre-indications** — D'après LeBoff et al. 2022 (Bone Health and Osteoporosis Foundation, Clinician's Guide) : les mouvements de flexion importante du tronc (flexion rachidienne) augmentent le risque de fracture vertébrale, tandis que les mouvements d'extension du rachis le diminuent. Cette information provient de la description d'une figure dans l'abstract — à vérifier sur le texte intégral et à préciser (quels mouvements exactement, quel degré de flexion) avant validation.

**Précautions** — Contenu dérivé de la description d'une figure dans l'abstract — à vérifier sur le texte intégral avant validation.

**Critères d'arrêt** — *TODO\_MEDICAL\_VALIDATION — non quantifié dans l'abstract accessible.*

**Références (DOI)** — 10.1007/s00198-021-05900-y,10.1007/s00198-022-06592-8

### Votre décision

Statut retenu (entourer ou écrire) : draft / pending\_validation / validated / retiré

Modifications ou compléments à apporter avant validation :

---

## Exercice 7 — Exercices d'extension du rachis (ostéoporose)

Pathologie(s) : Ostéoporose | Catégorie : renforcement | Objectifs : Maintenir l'autonomie | Matériel : aucun

**Description courte** — Renforcement des extenseurs du rachis ; orientation posturale favorable selon LeBoff et al. 2022.

**Description détaillée** — D'après LeBoff et al. 2022 : les figures de l'article associent les mouvements d'extension du rachis à une diminution du risque de fracture vertébrale, à l'inverse de la flexion importante du tronc. Exercice précis, position et amplitude restent à définir par le concepteur médical.

**Intensité** — D'après Hoffmann et al. 2023 (DOI 10.1007/s00198-022-06592-8, texte intégral vérifié le 23/08/2026 — précédemment bloqué, méta-analyse de 11 essais, 9715 participant-années groupe exercice) : l'exercice réduit les fractures ostéoporotiques majeures d'environ 23 % (RR 0,75 ; IC95 % 0,54-0,94 ; p=.006). La progression d'intensité montrait une tendance plus favorable, non statistiquement significative (p=.133 ; 5 études avec progression vs 6 à intensité constante) ; la durée du programme n'avait pas d'effet significatif non plus (p=.883 ; études de 6 mois à 16 ans). Les auteurs concluent EUX-MÊMES que l'hétérogénéité des protocoles empêche de dériver une recommandation fiable de fréquence/intensité/durée — à définir par le concepteur médical malgré cette lecture complète.

**Progression** — D'après Hoffmann et al. 2023 (DOI 10.1007/s00198-022-06592-8, texte intégral vérifié le 23/08/2026 — précédemment bloqué, méta-analyse de 11 essais, 9715 participant-années groupe exercice) : l'exercice réduit les fractures ostéoporotiques majeures d'environ 23 % (RR 0,75 ; IC95 % 0,54-0,94 ; p=.006). La progression d'intensité montrait une tendance plus favorable, non statistiquement significative (p=.133 ; 5 études avec progression vs 6 à intensité constante) ; la durée du programme n'avait pas d'effet significatif non plus (p=.883 ; études de 6 mois à 16 ans). Les auteurs concluent EUX-MÊMES que l'hétérogénéité des protocoles empêche de dériver une recommandation fiable de fréquence/intensité/durée — à définir par le concepteur médical malgré cette lecture complète.

**Contre-indications** — D'après LeBoff et al. 2022 (Bone Health and Osteoporosis Foundation, Clinician's Guide) : les mouvements de flexion importante du tronc (flexion rachidienne) augmentent le risque de fracture vertébrale, tandis que les mouvements d'extension du rachis le diminuent. Cette information provient de la description d'une figure dans l'abstract — à vérifier sur le texte intégral et à préciser (quels mouvements exactement, quel degré de flexion) avant validation.

**Précautions** — Contenu dérivé de la description d'une figure dans l'abstract — à vérifier sur le texte intégral avant validation.

**Critères d'arrêt** — *TODO\_MEDICAL\_VALIDATION — non quantifié dans l'abstract accessible.*

**Références (DOI)** — 10.1007/s00198-021-05900-y

### Votre décision

Statut retenu (entourer ou écrire) : draft / pending\_validation / validated / retiré

Modifications ou compléments à apporter avant validation :

---

## Exercice 8 — Activité physique adaptée générale (spondyloarthrite axiale)

Pathologie(s) : Spondyloarthrite axiale | Catégorie : aerobique | Objectifs : Diminuer la sédentarité, Améliorer la condition physique | Matériel : aucun

**Description courte** — Activité physique générale adaptée, encadrée par les principes généraux EULAR 2025/2026 pour l'arthrite inflammatoire — PAS un programme spécifique à la spondyloarthrite axiale.

**Description détaillée** — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral vérifié) : la spondyloarthrite axiale (axSpA) fait partie du périmètre « arthrite inflammatoire » (IA) couvert par ce document, au même titre que la polyarthrite rhumatoïde. Les principes généraux s'appliquent donc (promotion de l'AP comme partie intégrante des soins standards, 4 domaines — cardiorespiratoire, force musculaire, flexibilité, performance neuromotrice — tous jugés applicables et sûrs). Complément d'après ASAS-EULAR 2022 (Ramiro et al., DOI 10.1136/ard-2022-223296, texte intégral vérifié le 23/08/2026 — précédemment bloqué), Recommandation 4 : « Patients should be educated about axSpA and encouraged to exercise on a regular basis... physiotherapy should be considered. » L'exercice y est qualifié de « pilier » de la prise en charge, avec des bénéfices indépendants du traitement pharmacologique ; l'adhérence et l'efficacité sont rapportées comme meilleures en cas de supervision (« Physiotherapy, specifically supervised exercise, has also proven to be more efficacious than home exercises ») — point de vigilance direct pour un exercice réalisé seul via cette application. ATTENTION : ni EULAR 2025/2026 ni ASAS-EULAR 2022 ne fournissent de contenu spécifique à la mobilité rachidienne, aux exercices respiratoires ou de posture, pourtant classiquement centraux dans la prise en charge de l'axSpA — confirmé sur les deux références, ce n'est pas un accès bloqué mais un vide de contenu constaté.

**Intensité** — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

**Progression** — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

**Contre-indications** — D'après EULAR 2025/2026 (Rausch Osthoff et al., Ann Rheum Dis 2026;85:1026-1038 — texte intégral vérifié, section « Recommandation 4 ») : il n'existe pas de contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique en tant que telle chez les personnes avec arthrite inflammatoire ou arthrose (« there are no disease-specific contraindications for PA per se » — cette contre-indication figurait dans la version 2018 des recommandations EULAR mais a été retirée en 2025/2026, faute de preuve). En revanche, l'intensité doit être adaptée à l'activité de la maladie et à l'état de santé du moment : en cas d'atteinte d'une articulation donnée (ex. genou gonflé), éviter l'exercice de forte intensité impliquant spécifiquement cette zone ; l'exercice de forte intensité reste possible sur les zones non atteintes (ex. membres supérieurs à la place des membres inférieurs).

**Précautions** — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : les effets indésirables rapportés dans les études sur l'arthrite inflammatoire et l'arthrose sont transitoires et légers (ex. douleur musculaire, fatigue) ; aucun effet délétère de l'exercice sur l'activité de la maladie n'est rapporté. Une augmentation transitoire de la douleur dans les 48 à 72 heures suivant l'exercice peut être normale (courbatures/DOMS), en particulier chez les personnes novices en exercice. En cas de poussée, les activités de forte intensité peuvent devenir impossibles, mais des activités de plus faible intensité (marche, exercices d'amplitude articulaire) restent le plus souvent possibles — à adapter selon la zone du corps touchée. Complément ASAS-EULAR 2022 (texte intégral vérifié le 23/08/2026) : l'exercice supervisé (kinésithérapie) est rapporté plus efficace que l'exercice seul à domicile — à prendre en compte pour un usage en autonomie via cette application. Rappel : aucune adaptation spécifique à l'atteinte axiale/rachidienne n'a pu être vérifiée dans l'une ou l'autre référence (cf. detailed\_description) — à valider impérativement avant tout usage clinique.

**Critères d'arrêt** — *TODO\_MEDICAL\_VALIDATION* — EULAR 2025/2026 (texte intégral vérifié) mentionne la « règle des 24 heures » utilisée dans certaines études : si l'augmentation de la douleur persiste au-delà de 24 heures après l'exercice, l'intensité doit être réduite. Aucun seuil de douleur absolu (ex. EVA) ni critère d'arrêt immédiat en séance n'est précisé dans le document — à définir par le concepteur médical.

**Références (DOI)** — 10.1016/j.ard.2026.03.006,10.1136/ard-2022-223296

Votre décision

Statut retenu (entourer ou écrire) : draft / pending\_validation / validated / retiré

Modifications ou compléments à apporter avant validation :

---